

# ASCEND RUSH

## GAME DESIGN DOCUMENT

2025

---

*Genre : Speedrun / Parcours • Plateforme : PC • Moteur : Unreal Engine*

***Incarnez Nyss, brisez les chaînes de La Main, libérez l'Histoire.***

# I. TITRE

ASCEND RUSH

## II. SOMMAIRE

- III. Cadre du projet
- IV. Principes généraux
- V. Mockup
- VI. Histoire / Univers
- VII. 3C — Caméra, Contrôles, Personnage
- VIII. Mécaniques & Systèmes détaillés
- IX. Boucles de gameplay
- X. Interactions in-game
- XI. Gameflow
- XII. Wireframes
- XIII. Level Design
- XIV. Cinématique
- XV. Sound Design
- XVI. First Time User Experience
- XVII. Tutoriaux
- XVIII. Game Use
- XIX. Tuning & Balancing
- XX. Vidéo
- XXI. Crédits

### III. CADRE DU PROJET

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Genre      | Speedrun / Parcours                                              |
| Joueurs    | 1 joueur (solo uniquement)                                       |
| Plateforme | PC                                                               |
| Moteur     | Unreal Engine                                                    |
| Cible      | Fans de speedrun, joueurs adeptes de challenge et d'optimisation |
| PEGI       | 7+                                                               |
| Univers    | Science-fiction / Autre monde                                    |
| Langue     | Français                                                         |

#### Pitch

Ascend Rush est un speedrun frénétique où la vitesse est la clé de la victoire. Incarne Nyss, ancienne agente de La Main devenue renégate, et exécutez des figures acrobatiques afin d'accumuler de la célérité. Dans un monde où chaque seconde compte, collectez les morceaux de Chrono-Mineral et libérez le monde du joug de La Main.

## IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

### USP - Proposition de valeur unique

Accumuler une vitesse inouïe en enchaînant des acrobaties à travers une planète hostile de feu et de glace.

### KSP - Points clés de gameplay

- Testez, échouez, recommencez et perfectionnez votre itinéraire jusqu'à atteindre la ligne parfaite.
- Réalisez des combos aériens, dash, slide, saut enjambé pour gagner de la vitesse et repousser les limites de la gravité.
- Chaque niveau est un puzzle de vitesse : le joueur doit trouver la trajectoire optimale.
- Le score est diégétique : la couleur du Chrono-Mineral en main indique la performance en temps réel.

### Intentions de design

#### Sensation de vitesse

Le jeu doit constamment donner au joueur l'impression de contrôler quelque chose d'explosif. Chaque action réussie renforce la fluidité et la rapidité perçue. Le FOV dynamique et le motion blur contribuent à cette immersion.

#### Skill floor bas, skill ceiling très haut

Un joueur novice peut terminer les niveaux en marchant. Un joueur expert enchaîne dash, slide et wall-run pour battre les records. La profondeur vient de l'optimisation, pas de la difficulté brute.

#### Boucle de retry rapide

La mort ou l'échec ne doit jamais frustrer. Le restart est instantané (touche R) et le joueur reprend immédiatement là où il s'est trompé.

#### Références

| Jeu de référence | Élément emprunté                                           |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Mirror's Edge    | Traversal fluide en first-person, lisibilité du chemin     |
| Ghostrunner      | Vitesse extrême, die & retry rapide, wall-run              |
| Titanfall 2      | Enchaînement de mouvements, parkour satisfaisant           |
| Celeste          | Maîtrise progressive, retry encouragé, level design précis |

## V. MOCKUP

Le mockup ci-dessous (version du 12/02/2025) illustre la vue à la première personne. Les mains de Nyss sont visibles en bas de l'écran, tenant le Chrono-Mineral. Le chronomètre diégétique apparaît en haut à droite, coloré selon le temps écoulé.



*[ Mockup du 12/02/2025 — Vue FPS avec mains, artefact et timer ]*

Points notables que le mockup n'a pas, mais nécessaire :

- Caméra première personne avec légère oscillation lors de la course.
- Le Chrono-Mineral doit être visible en main ,son intensité lumineuse diminue avec le temps.
- Interface minimaliste : seul le timer diégétique est affiché, pas de HUD complexe.
- Architecture de l'environnement : colonnes blanches, escaliers monumentaux, ambiance froide et épurée.

## VI. HISTOIRE / UNIVERS

### Synopsis

Depuis des siècles, La Main (organisation politique et militaire) contrôle les peuples et le flux temporel. Grâce à un minerai rare appelé Chrono-Minerai, ils façonnent et écrivent l'Histoire à leur avantage. Chaque fragment de ce minerai détient des traces de la vérité historique. La Main s'en sert pour effacer, modifier et falsifier les événements du passé.

Nyss, ancienne agente de La Main devenue renégate, découvre le véritable pouvoir de ces pierres. Le Chrono-Minerai ne sert pas seulement à manipuler le temps : il peut également le restaurer. Elle décide alors de dérober ces fragments pour briser l'emprise de La Main sur l'Histoire.

Mais la mission n'est pas sans risques. Les Gardiens du Temps traquent sans cesse notre héroïne. Chaque erreur peut lui coûter la vie. Cependant, elle possède un atout redoutable : l'Inversion Temporelle. En activant un fragment dérobé, elle peut remonter la trame temporelle et optimiser sa course.

Chaque fragment récupéré injecte un morceau de vérité dans la trame temporelle. Chaque vol ébranle un peu plus le mensonge de La Main.

### Persona : Nyss

|              |                                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nom          | Nyss                                                                         |
| Âge          | Entre 25 et 30 ans (supposé)                                                 |
| Statut       | Ancienne agente de La Main / Ennemie n°1 de La Main                          |
| Origine      | Luulla, un monde effacé de l'Histoire                                        |
| Personnalité | Déterminée, insoumise, instinctive, persévérante                             |
| Déplacement  | À pied ayant une agilité et adaptabilité totales                             |
| Capacités    | Vitesse surhumaine, force au-dessus de la moyenne, brise les murs par impact |

### Description physique

Nyss est taillée pour la vitesse et l'endurance. Son corps a été forgé par les gènes de son peuple et des années de survie en terrain hostile. Son apparence reflète un mode de vie extrême et un passé effacé. Elle ne porte aucune armure lourde, chaque gramme compte lorsqu'il s'agit de fuir à pleine vitesse ou de franchir les obstacles.

## Histoire personnelle

Nyss est née sur Luulla, jadis berceau d'une civilisation supérieure. Ses habitants étaient plus rapides, plus forts et plus résistants. Avide de savoir, ce peuple représentait une menace pour La Main, qui a fini par effacer Luulla de toutes les archives. Dernière survivante de son peuple, Nyss mène une guerre solitaire contre l'organisation.

## Technique de destruction

Nyss ne se bat pas à mains nues de façon conventionnelle. Elle brise les obstacles avec son propre corps. En exploitant sa vitesse extrême et son agilité féline, elle crée un impact puissant lors d'un choc frontal. Elle ne détruit pas les murs par rage, mais par nécessité : elle optimise son passage. En propulsant ses jambes en avant à pleine vitesse, l'onde de choc pulvérise directement l'obstacle face à elle.



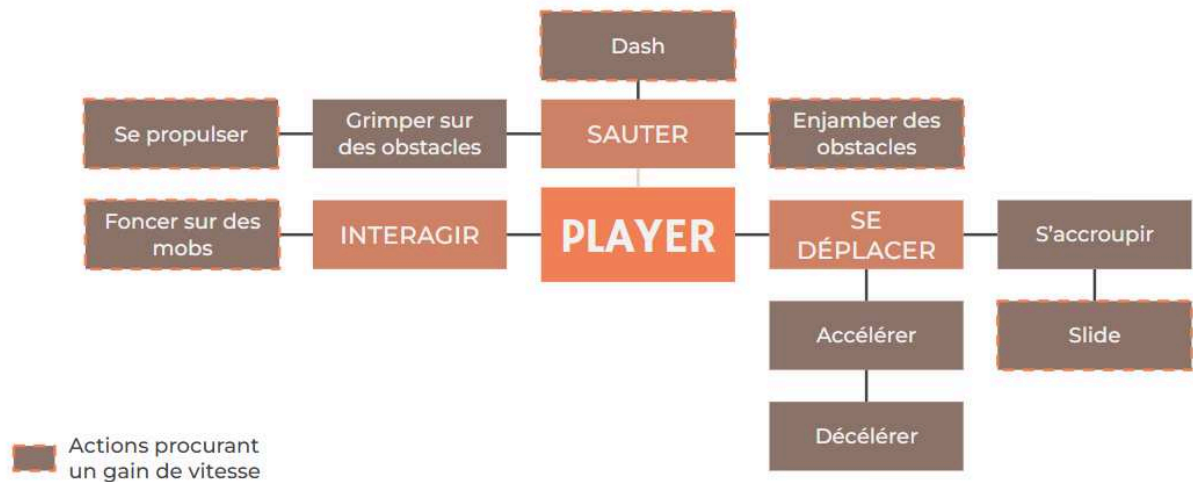
## L'univers : Luulla et les mondes oubliés

---

Le jeu se déroule dans plusieurs environnements thématiques correspondant aux différentes civilisations effacées par La Main. Chaque niveau représente un monde englouti dans l'oubli : villes de feu, cités de glace, ruines lévitant. Ces décors sont à la fois beaux et hostiles, reflétant l'histoire supprimée de ces peuples.

- Monde du Feu : Lacs de lave, structures calcinées, créatures ignées.
- Monde du Froid : Plateformes de glace, vents violents, architecture cristalline.
- Archives Effacées : Couloirs de données corrompues, espaces qui se réécrivent en temps réel.

## VII. 3C - CAMÉRA, CONTRÔLES, PERSONNAGE



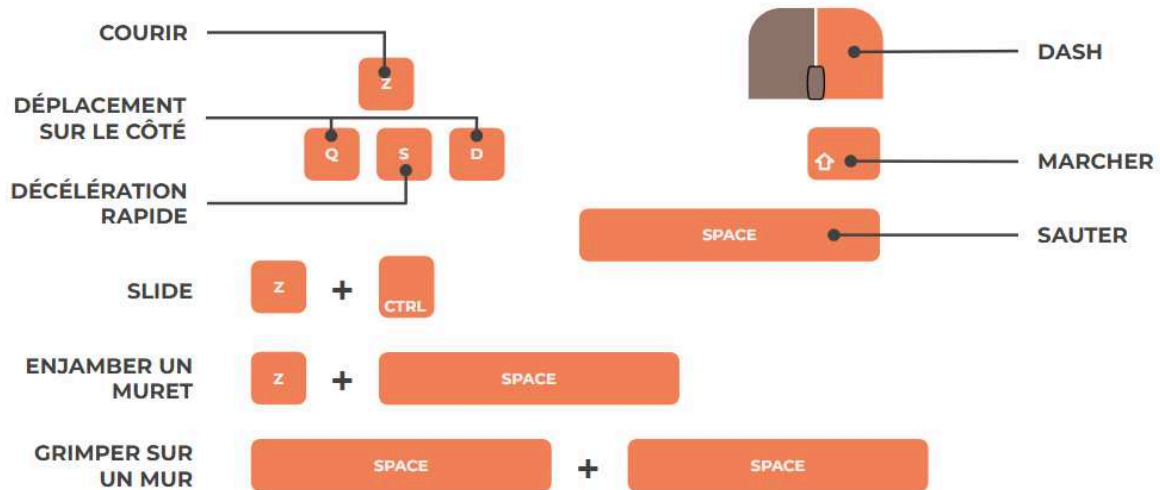
### Caméra

- Vue à la première personne (FP)
- Camera shake dynamique lors des impacts et des chutes
- FOV dynamique : augmente proportionnellement à la vitesse
- Motion blur activé lors des phases de boost et de dash
- Légère oscillation de la caméra lors de la course (head bobbing)

### Contrôles clavier / souris

| Touche                          | Action                                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Z (ou W)                        | Courir, légère friction jusqu'à l'arrêt si relâché          |
| Q / D (A / D)                   | Déplacement latéral                                         |
| S                               | Décélération rapide (type frein à main) / Reculer à l'arrêt |
| ESPACE                          | Sauter                                                      |
| CTRL + Z (ou SHIFT)             | Slide                                                       |
| Slide + ESPACE (bon timing)     | Boost de vitesse                                            |
| ESPACE + SHIFT + obstacle léger | Enjambée (vault par-dessus barrière)                        |
| Enjambée (bon timing)           | Boost de vitesse                                            |
| ESPACE + rebord accessible      | Vault (grimper sur un mur)                                  |
| Vault + ESPACE (bon timing)     | Grand saut propulsé                                         |
| CLIC GAUCHE                     | Dash aérien (une seule fois dans les airs)                  |

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Dash sur un mob | Kill ennemi + reset du dash + boost |
| R               | Restart immédiat du niveau          |



## Personnage — Capacités de déplacement

### Course

La vitesse de course de Nyss est supérieure à la normale. Elle accélère progressivement pour donner une sensation de montée en puissance. Relâcher la touche entraîne une légère décélération par friction, pas un arrêt brutal.

### Slide

Permet de passer sous des obstacles et d'accélérer sur les surfaces planes. En combinaison avec un saut au bon moment, le slide génère un boost de vitesse supplémentaire.

### Dash aérien

Un dash directionnel utilisable une seule fois dans les airs. Se recharge automatiquement en touchant le sol ou en frappant un ennemi. C'est la clé pour franchir de grands espaces ou atteindre des plateformes éloignées.

### Destruction de murs

Certains murs (signalés visuellement) peuvent être détruits si Nyss les percute à une vitesse suffisante. La vitesse requise est paramétrable selon la résistance du mur.

## VIII. Mécaniques & systems détaillés

### 1. Comportement du déplacement basique

Nyss se déplace en continu tant que la touche directionnelle est maintenue. L'accélération est progressive : elle n'atteint pas instantanément sa vitesse maximale.

| Phase                 | Description                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Départ (0 → 30 %)     | Léger délai d'inertie simulant le poids du corps — 0 à ~5 m/s en ~0,3 s.                           |
| Montée (30 % → 100 %) | Accélération linéaire jusqu'à la vitesse de base de 15 m/s en ~0,8 s.                              |
| Vitesse constante     | Nyss maintient 15 m/s tant que la touche est enfoncée sans obstacle.                               |
| Relâchement           | Friction douce : décélération de -0,2 m/s par frame jusqu'à l'arrêt complet. Aucun blocage brutal. |
| Déplacement latéral   | Q/D permettent un strafe à 60 % de la vitesse avant. Aucune animation de pivot.                    |

- La direction est modifiable à tout instant sans interruption du mouvement.
- Le déplacement latéral ne nuit pas à la vitesse frontale : les deux axes s'additionnent (vecteur normalisé).
- Aucun délai entre l'input et le début du mouvement, la réactivité est prioritaire sur le réalisme.

### 2. Comportement du système de boost

Le boost est un gain de vitesse temporaire déclenché par une action bien exécutée (slide + saut, enjambée, perfect landing...). Ce n'est pas une ressource ,c'est une récompense.

| Paramètre                | Valeur / Comportement                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse maximale boostée | 30 m/s (x2 de la vitesse de base)                                             |
| Durée du boost           | Court (0,5 à 1 s selon l'action déclenchante) puis retour progressif à 15 m/s |
| Stack de boosts          | Possible : enchaîner deux actions boostantes prolonge la durée totale         |
| Boost pendant le slide   | Le boost s'applique à la sortie du slide, pas pendant                         |
| Boost pendant le dash    | Le dash conserve la vélocité courante + ajoute son propre élan directionnel   |
| Boost à l'atterrissage   | Perfect Landing (input au bon timing) déclenche un boost court vers l'avant   |

- Le boost est strictement visuel et kinesthésique : FOV qui s'élargit, motion blur, aura sur l'écran.
- Aucun indicateur de jauge à l'écran, le joueur ressent le boost, il ne le gère pas comme une ressource.
- Un boost interrompu par une collision (mur, bord) est annulé immédiatement sans pénalité supplémentaire.

### 3. Comportement de la décélération continue

Appuyer sur S depuis n'importe quel état de déplacement déclenche une décélération rapide, une sorte de "frein à main". Ce n'est pas un arrêt instantané mais un ralentissement fort.

| Contexte                  | Comportement                                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| En course normale         | Décélération de -1,5 m/s par frame puis arrêt complet en ~0,5 s.                    |
| À pleine vitesse (15 m/s) | Même taux, temps d'arrêt ~1 s.                                                      |
| Post-boost (30 m/s)       | Décélération de -2 m/s par frame puis retour à 15 m/s en ~0,4 s, puis arrêt normal. |
| À l'arrêt complet         | Maintenir S déclenche la marche arrière (2 m/s max, même friction en relâchant).    |
| Pendant le slide          | S annule le slide et décélère immédiatement, à utiliser pour s'arrêter précisément. |

- La décélération est une mécanique: elle sert à se positionner précisément avant un saut ou un vault.
- Elle n'annule pas le dash en cours.
- Feedback sonore distinct (frottement intense) pour signaler l'état de freinage au joueur.

### 4. Comportement du saut

Le saut est une des mécaniques les plus fondamentales. Il doit être précis, lisible, et offrir de la liberté directionnelle.

| Paramètre                  | Valeur / Comportement                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur du saut            | Environ 2,5 unités (paramétrable selon l'échelle du LD)                                   |
| Conservation de la vitesse | La vitesse horizontale au moment du saut est conservée intégralement dans les airs        |
| Contrôle aérien            | Le joueur peut orienter Nyss à $\pm 30^\circ$ de sa trajectoire en vol sans aucun blocage |

|                    |                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coyote time        | 200 ms, le joueur peut sauter brièvement après avoir quitté une plateforme                 |
| Jump buffering     | 150 ms. si ESPACE est pressé juste avant d'atterrir, le saut se déclenche à l'atterrissage |
| Saut contre un mur | Nyss rebondit légèrement : pas de wall-jump natif, mais prévu via le vault                 |

- Le coyote time et le jump buffering sont invisibles pour le joueur mais essentiels : ils rendent les sauts plus 'généreux' et évitent la frustration.
- En l'air, la gravité est légèrement augmentée à l'apogée pour un arc plus net et lisible.
- Un jump court (relâchement rapide de ESPACE) donne un saut plus bas qu'un jump tenu.

## 5. Comportement du système de score

Le score est entièrement diégétique via la couleur du Chrono-Mineral. Il n'y a aucun chiffre affiché pendant la partie : le joueur 'voit' sa performance dans l'objet qu'il tient.

| Couleur               | Signification / Rang                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bleu éclatant (spawn) | Chrono chargé à fond -> performance parfaite si maintenu à la sortie |
| Cyan                  | Légère dégradation -> bon run, rang A                                |
| Vert                  | Dégradation modérée -> rang B                                        |
| Jaune                 | Dégradation notable -> rang C                                        |
| Orange                | Run lent -> rang D                                                   |
| Rouge                 | Chrono quasi épuisé -> rang E / F                                    |

- La couleur se dégrade en temps réel, de façon continue et fluide (lerp de couleur). Pas de paliers brusques.
- La couleur finale au moment où Nyss franchit la sortie est capturée et affichée dans le menu de sélection de niveau.
- En cas de mort et de restart, la couleur repart de zéro (bleu). Le score compte uniquement le run complet et réussi.
- Chaque niveau a ses propres seuils de temps (valeurs X à définir par le LD).

## 6. Comportement du slide

Le slide est un état de déplacement "basse hauteur" déclenché par CTRL + Z (ou SHIFT). Il permet de passer sous des obstacles, d'accélérer sur les pentes et de combo avec d'autres mouvements.

| Paramètre | Valeur / Comportement |
|-----------|-----------------------|
|-----------|-----------------------|

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condition de déclenchement  | Nyss doit être en course (> 5 m/s) pour initier un slide                                              |
| Vitesse au déclenchement    | Héritée de la vitesse d'entrée le slide ne génère pas de vitesse par lui-même                         |
| Durée max sur surface plane | 1 seconde, puis Nyss se relève automatiquement                                                        |
| Sur pente descendante       | La durée est infinie tant que la pente est $\geq 10^\circ$ . La vitesse augmente de 2 m/s par seconde |
| Hauteur de la hitbox        | Réduite de ~50 % (permet de passer sous des obstacles d'environ 1 unité de haut)                      |
| Annulation                  | Relâcher CTRL ou appuyer sur ESPACE met fin au slide immédiatement                                    |
| Slide + saut (bon timing)   | Dans les 200 ms avant la fin naturelle du slide : boost de +8 m/s et saut haut                        |

- Un slide lancé depuis un boost conserve la vitesse boostée pendant toute la durée du slide.
- Le slide ne peut pas être re-déclenché immédiatement après sa fin : cooldown de 0,3 s pour éviter le spam.
- Feedback visuel : traînée au sol, particules selon le matériau (pierre, glace, métal).

## 7. Comportement du dash

Le dash est un déplacement directionnel instantané utilisable une seule fois dans les airs (CLIC GAUCHE). C'est la mécanique aérienne centrale qui permet de franchir des gaps, d'éliminer des ennemis et d'enchaîner des combos.

| Paramètre            | Valeur / Comportement                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Distance             | 3 mètres dans la direction du regard / du mouvement                           |
| Durée de l'animation | Très courte (~0,15 s) et quasi instantané, renforce la sensation de puissance |
| Direction            | Basée sur la direction du regard (caméra) + input directionnel du joueur      |
| Recharge (sol)       | (~2sec) de cooldown dès que Nyss touche n'importe quelle surface plane        |
| Recharge (mob)       | Immédiate si le dash frappe un ennemi. Reset + boost                          |
| Vélocité conservée   | La vitesse horizontale pré-dash est additionnée au dash, pas remplacée        |

- Un seul dash est disponible à la fois. Il n'y a pas de double-dash sans reset.
- Pendant le dash, Nyss est brièvement invulnérable aux dégâts environnementaux (pas aux mobs sans dash).
- Feedback : trail de silhouette, son whoosh + impact, légère déformation du FOV.

## 8. Comportement du système de destruction de murs

Les murs destructibles sont des obstacles que Nyss peut briser en les percutant à une vitesse suffisante. Ils sont identifiables visuellement (texture craquelée, couleur orange) et constituent des raccourcis ou des puzzles de vitesse.

| Type de mur            | Vitesse requise          | Comportement à l'impact                                |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mur fragile (tutoriel) | 5 m/s (marche rapide)    | Se brise immédiatement, aucune perte de vitesse        |
| Mur standard           | 12 m/s (course soutenue) | Brisé, légère décélération de -2 m/s                   |
| Mur renforcé           | 25 m/s (boost requis)    | Brisé, décélération de -5 m/s, effet de choc fort      |
| Mur résistant          | Non destructible         | Rebond de Nyss, perte de vitesse totale, stun de 0,2 s |

- Si la vitesse est insuffisante : aucun dégât au mur, légère décélération de Nyss (-1 m/s), feedback sonore sourd.
- La destruction produit des débris physiques (VFX uniquement, pas de gameplay) et un son d'impact fort.
- Les murs détruits ne se régénèrent pas dans la même session — ils restent ouverts jusqu'au restart.
- Un mur détruit lors d'un run précédent reste détruit si le joueur recommence sans reload complet (à confirmer selon LD).

## 9. Comportement du système d'enjambement

L'enjambement (ESPACE + SHIFT + obstacle léger en approche) permet à Nyss de franchir des obstacles bas sans les contourner ni s'arrêter. C'est une mécanique de fluidité qui préserve la vitesse.

| Paramètre                      | Valeur / Comportement                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur max de l'obstacle      | ~1 unité (barrières, rebords, caisses basses)                             |
| Vitesse d'approche requise     | $\geq 8$ m/s, l'enjambement est impossible à basse vitesse                |
| Animation                      | Nyss pose une main sur l'obstacle et passe par-dessus en ~0,3 s           |
| Conservation de vitesse        | 90 % de la vitesse d'entrée est conservée à la sortie                     |
| Enjambement + bon timing       | Input ESPACE dans les 100 ms au sommet de l'enjambement : boost de +6 m/s |
| Enjambement échoué (trop lent) | Nyss bute contre l'obstacle, décélération de -3 m/s, pas de saut          |

- Le timing parfait est indiqué par un flash court sur la main de Nyss (retour visuel FPS).
- L'enjambement peut s'enchaîner directement avec un dash aérien à sa sortie.
- Il ne peut pas être déclenché volontairement, c'est une détection automatique de proximité d'obstacle bas.

## 10. Comportement du vault / grimpage de murs

Le vault (ESPACE + rebord accessible) permet à Nyss de grimper par-dessus des murs ou des rebords plus hauts que l'enjambement. C'est une mécanique de déplacement verticale.

| Paramètre                 | Valeur / Comportement                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur du rebord         | Entre 1 et 2,5 unités (au-delà, inaccessible)                                                     |
| Déclenchement             | ESPACE à moins de 0,5 m d'un rebord                                                               |
| Animation                 | Nyss attrape le rebord avec les mains, se hisse en ~0,5 s                                         |
| Vitesse à la sortie       | 5 m/s vers l'avant, le vault repart de zéro en termes d'élan                                      |
| Vault + saut (bon timing) | ESPACE dans les 150 ms après la sortie du vault : propulsion à 15 m/s + hauteur de saut doublée   |
| Vault depuis le dash      | Un dash vers un mur + vault déclenche un grand saut propulsé automatiquement si le timing est bon |

- Le vault est plus lent que l'enjambement mais il est réservé aux obstacles hauts qui ne peuvent pas être contournés ou à des raccourcis.
- Les rebords climbables principaux sont signalés subtilement (légère surbrillance au bord) pour guider le joueur sans HUD.
- Un vault raté (ESPACE pas pressé à temps) fait rebondir Nyss contre le mur et provoque une perte de vitesse totale.

## 11. Comportement de la marche

La marche est l'état de déplacement par défaut, sans touche pressée ou avec SHIFT seul maintenu. Elle existe principalement pour l'exploration lente et le positionnement précis — ce n'est pas l'état de jeu normal.

| Paramètre                   | Valeur / Comportement                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de marche           | 3 m/s, environ 1/5 de la vitesse de course                                                                  |
| Déclenchement               | SHIFT seul maintenu pendant la course (toggle marche), ou dès que la vitesse passe sous 3 m/s naturellement |
| Transition course -> marche | Immédiate si SHIFT est pressé. Par friction si la touche de course est relâchée.                            |

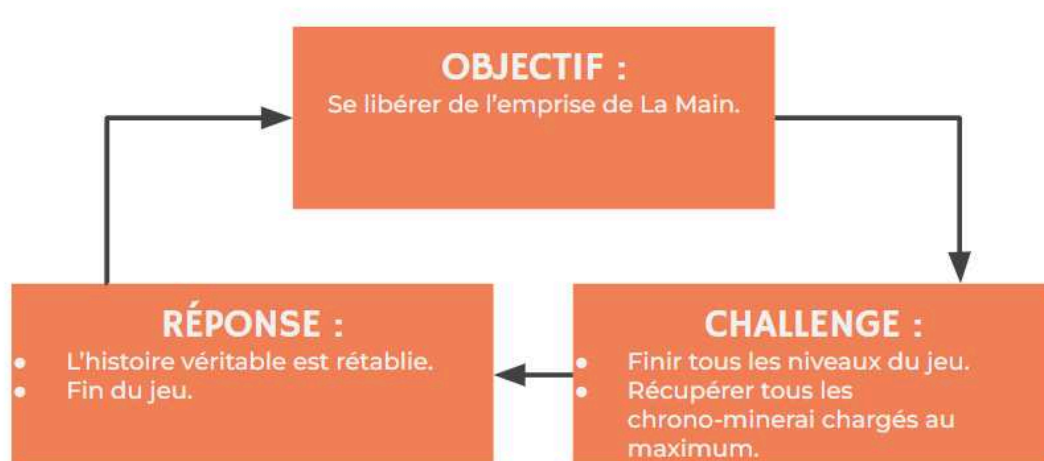
|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Saut depuis la marche  | Possible mais hauteur réduite de 20 % -> le corps n'est pas dans l'élan |
| Slide depuis la marche | Impossible, la vitesse est insuffisante pour déclencher le slide        |
| Utilité principale     | Positionnement précis sur un rebord avant un vault ou un saut calibré   |

- La marche n'a pas de cas d'usage compétitif. Un joueur "expert" ne marche jamais.
- Elle est conservée pour les joueurs novices qui explorent ou pour les zones de puzzle requérant de la précision.
- Pas d'animation de head bobbing pendant la marche, uniquement pendant la course.

## IX. BOUCLES DE GAMEPLAY

### Boucle Macro — Objectif global

Objectif : Se libérer de l'emprise de La Main.



| Challenge                                              | Réponse                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Finir tous les niveaux du jeu.                         | L'histoire véritable est rétablie. |
| Récupérer tous les Chrono-Minerais chargés au maximum. | Fin du jeu — victoire totale.      |

## Boucle Mid — Objectif par niveau

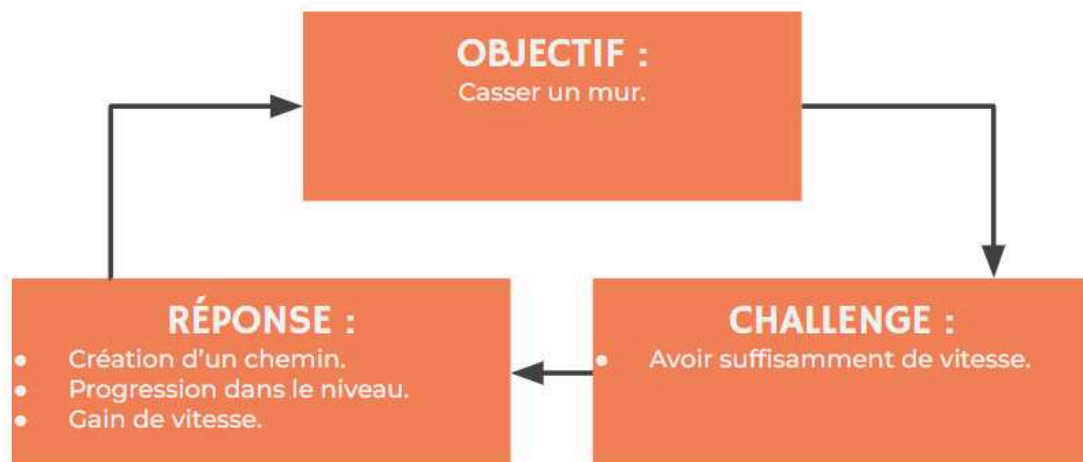
Objectif : Finir le niveau.

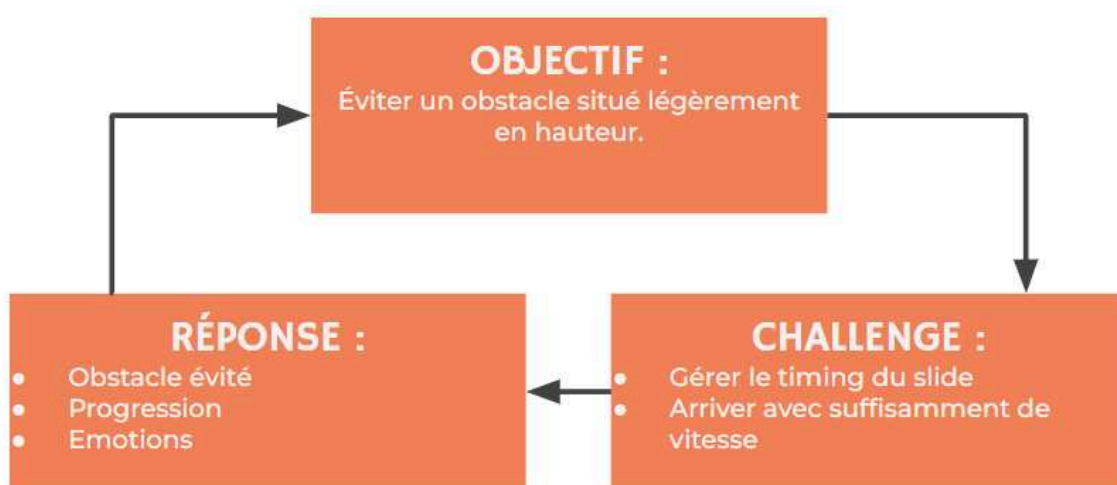
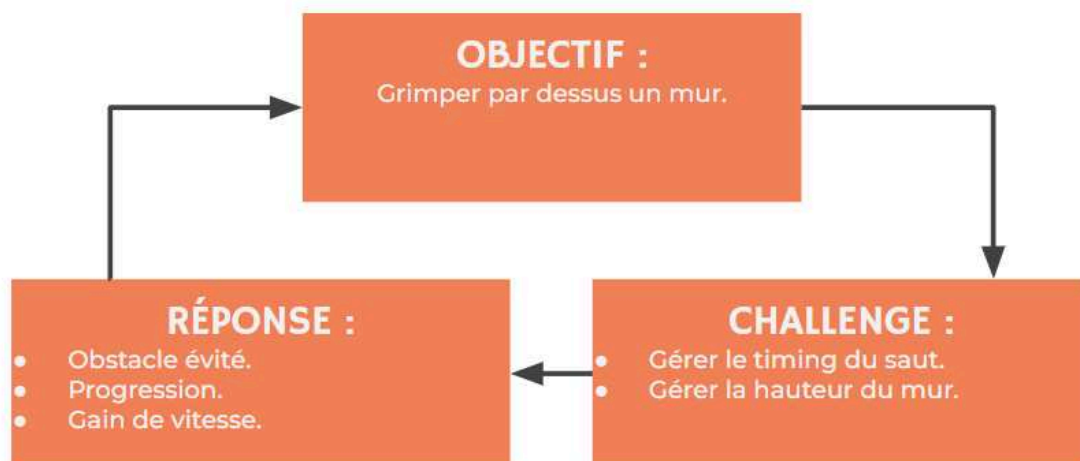


| Challenge                                             | Réponse                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Trouver la voie la plus rapide et la mieux optimisée. | Accès au niveau suivant.                   |
| Éviter les obstacles et les ennemis.                  | Fragment de l'histoire véritable débloqué. |

## Boucle Micro — Actions dans le niveau

Trois types d'interactions définissent la boucle micro :





| Objectif                      | Challenge                                                | Réponse                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Casser un mur                 | Avoir suffisamment de vitesse                            | Création d'un chemin + progression + gain de vitesse |
| Grimper par-dessus un mur     | Gérer le timing du saut / hauteur du mur                 | Obstacle évité + progression + gain de vitesse       |
| Éviter un obstacle en hauteur | Gérer le timing du slide + arriver avec assez de vitesse | Obstacle évité + progression + émotions              |

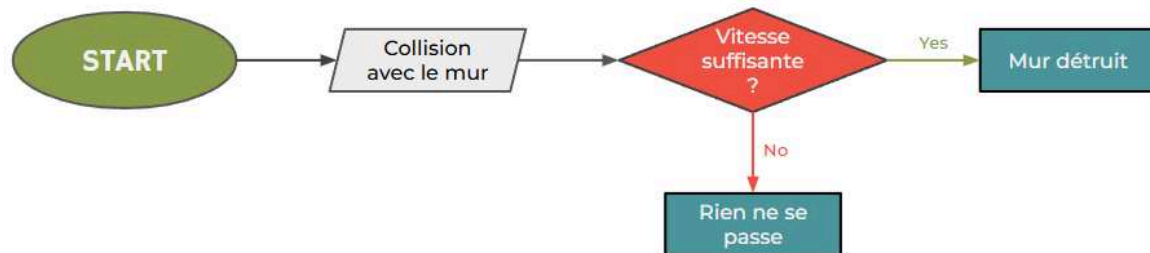
## Philosophie de la boucle

Chaque action dans Ascend Rush répond à un principe simple : récompenser la précision et la fluidité. Rater une action ralentit le joueur mais ne le punit pas irrémédiablement. Bien exécuter une chaîne d'actions génère un élan qui encourage à enchaîner toujours plus vite.

## X. INTERACTIONS IN-GAME

### Murs destructibles

Les murs destructibles sont signalés par une texture ou une couleur spécifique (ex : orange craquelé). Ils se brisent uniquement si Nyss les percute à une vitesse minimale paramétrable.



| Condition                        | Résultat                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Collision à vitesse suffisante   | Mur détruit — chemin ouvert — gain de vitesse |
| Collision à vitesse insuffisante | Rien ne se passe — légère décélération        |

### Spawn & Artefact

#### Spawn

Le joueur apparaît au début du niveau avec le Chrono-Mineral en main. Cet artefact est à la fois son objectif, son score et son timer diégétique.

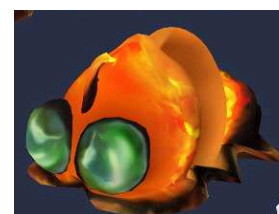
#### L'Artefact : Chrono-Mineral

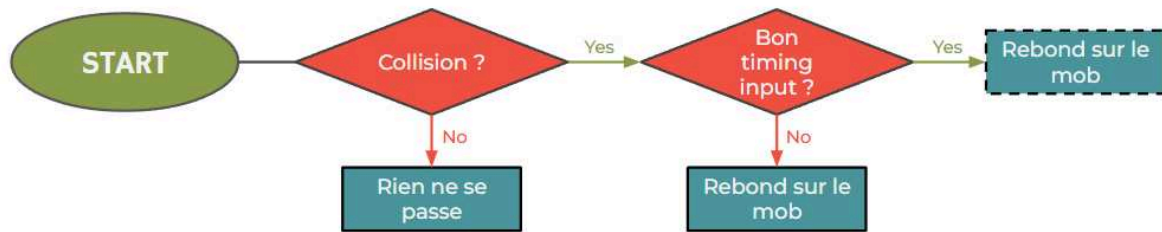


Le Chrono-Mineral est le chronomètre diégétique du joueur. Son matériau passe progressivement du bleu intense (vitesse maximale) au rouge (temps largement dépassé), en passant par plusieurs teintes intermédiaires. À la fin du niveau, la couleur de l'artefact constitue le score visible dans la sélection de niveau sans aucun chiffre abstrait, tout est intégré à l'univers.

### La Larve

Les larves vivent dans les lacs de lave et circulent lentement. Leur surface gluante permet à Nyss de rebondir dessus. En sautant dessus avec un bon timing, le joueur obtient un rebond propulsé + boost de vitesse.



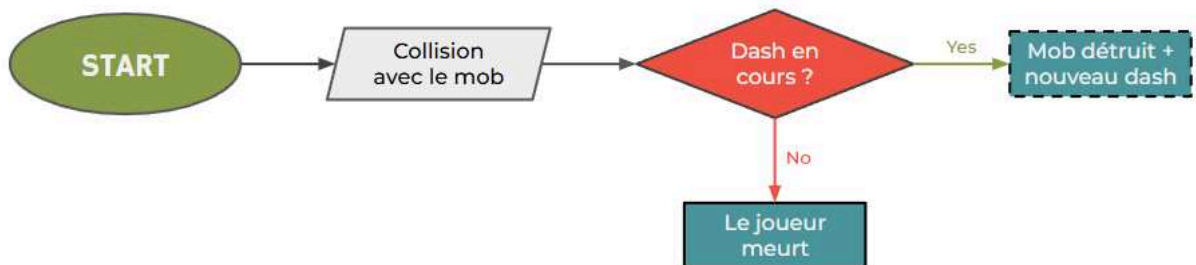


Incrémentation de vitesse

| Condition                         | Résultat                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Collision sans timing particulier | Rebond standard sur la larve      |
| Collision + bon timing d'input    | Rebond amplifié + gain de vitesse |

## Les Chauves-Souris

Ces créatures vivent dans les zones de flammes et se déplacent généralement en ligne. Leur comportement prévisible en fait des tremplins mobiles pour le joueur. En leur appliquant un dash, Nyss les élimine et réinitialise son dash aérien tout en gagnant un boost.



Incrémentation de vitesse

| Condition                          | Résultat                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dash en cours lors de la collision | Mob détruit + nouveau dash disponible + boost |
| Collision sans dash                | Nyss meurt -> restart du niveau               |

## XI. GAMEFLOW

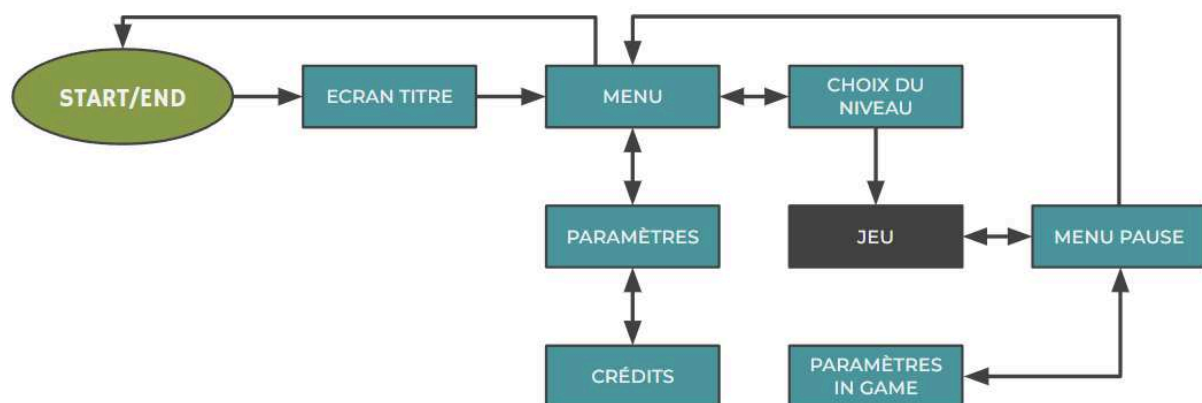
### Navigation dans les menus

Flux de navigation principal du jeu (version du 12/02/2025) :

| Écran           | Transitions possibles                       |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Écran Titre     | → Menu Principal                            |
| Menu Principal  | → Choix du niveau / Paramètres / Crédits    |
| Choix du niveau | → Menu Principal / Jeu                      |
| Jeu             | → Menu Pause / Paramètres in-game           |
| Menu Pause      | → Jeu / Paramètres in-game / Menu Principal |
| Fin de niveau   | → Choix du niveau suivant / Retry / Menu    |

### Structure d'un niveau

- Le joueur spawn avec le Chrono-Mineral en main. Le timer diégétique démarre immédiatement.
- Il traverse le niveau en enchaînant les acrobaties pour optimiser sa route.
- Des obstacles de différents types jalonnent le parcours : murs destructibles, ennemis, zones de saut.
- En atteignant la sortie, le niveau se termine. La couleur finale de l'artefact constitue le score.
- Un écran de résultats affiche le temps, le rang de performance (couleur de l'artefact) et le meilleur score personnel.



## XII. WIREFRAMES

### Écrans principaux

| Écran               | Éléments clés                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran Titre         | Logo Ascend Rush centré, animation de Nyss en arrière-plan, prompt 'Appuyer pour commencer'          |
| Menu Principal      | 4 options : Jouer, Paramètres, Crédits, Quitter navigation clavier ou souris                         |
| Sélection de Niveau | Grille de niveaux avec miniature, couleur de l'artefact (meilleur score), statut débloqué/verrouillé |
| Pause In-Game       | Overlay semi-transparent : Reprendre, Restart, Paramètres, Menu Principal                            |
| Fin de Niveau       | Artefact en grand + couleur, temps réalisé, meilleur temps, option Retry ou Suivant                  |

### HUD In-Game

Le HUD d'Ascend Rush est volontairement minimaliste pour maximiser l'immersion :

- Chrono-Mineral en main (visible en bas de l'écran) , la couleur = timer diégétique.
- Indicateur de vitesse : légère aura visuelle autour de l'écran dont l'intensité varie avec la vitesse.
- Indicateur de dash disponible : icône discrète en bas à droite (plein = disponible, vide = en recharge).
- Aucun timer chiffré à l'écran, la couleur de l'artefact suffit.

## XIII. LEVEL DESIGN

### Principes de level design

- Lisibilité : Le chemin optimal doit être visible sans être évident. Le joueur doit l'identifier par l'observation.
- Progression : Les premiers niveaux introduisent une mécanique à la fois. Les niveaux avancés les combinent.
- Multiple routes : Chaque niveau possède au moins deux chemins : un sûr et lent, un risqué et rapide.
- Rythme : Alternier les phases d'accélération frénétique et les moments de précision pour éviter la saturation.
- Environnement narratif : Les décors racontent une histoire sans dialogue : ruines, artefacts éparpillés, vestiges.

### Structure type d'un exemple de niveau

| Phase               | Description                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Introduction        | Zone plus 'ouverte', obstacles simples<br>apprentissage du contexte environnemental   |
| Montée en puissance | Enchaînement de mécaniques vues dans le<br>tutoriel & FTUE, rythme qui s'accélère     |
| Pic de difficulté   | Séquence exigeante nécessitant maîtrise et<br>timing -> forte satisfaction si réussie |
| Finale              | Zone de dash et boost enchaîné vers la sortie<br>-> sentiment de vitesse maximale     |

### Niveaux prévus — Vertical Slice

| Niveau            | Thème                                           | Mécanique introduite                             |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Niveau 0 Tutoriel | Archives Effacées (blanc<br>épuré)              | Course, slide, saut, artefact                    |
| Niveau 1 Brasier  | Monde du Feu (lave, structures<br>calcinées)    | Murs destructibles, larves,<br>chauves-souris    |
| Niveau 2 Cristal  | Monde du Froid (glace, vent)                    | Surfaces glissantes, dash<br>aérien long, vaults |
| Niveau 3 Archives | Couloirs de données<br>(environnement instable) | Obstacles dynamiques, timing<br>avancé, combos   |

## XIV. CINÉMATIQUE

### Cinématique d'introduction

---

La cinématique d'introduction présente l'univers et Nyss sans dialogue explicatif. Elle fonctionne par images et sensations :

- Plan large sur un monde ravagé -> ruines d'une cité, ciel rouge.
- Zoom sur un fragment de Chrono-Mineral qui pulse. Des images fugaces de l'Histoire vraie s'y reflètent en flashback.
- Nyss attrape le fragment. Son regard est déterminé. Elle court.
- Titre : ASCEND RUSH -> cut to gameplay.

### Cinématiques inter-niveaux

---

De courtes séquences de 15 à 30 secondes séparent les mondes. Elles montrent Nyss en mouvement, des fragments de Chrono-Mineral se recomposant, et des flashes d'Histoire restaurée. Ces séquences peuvent être passées.

### Cinématique de fin

---

Lorsque Nyss récupère le dernier fragment, une séquence finale montre La Main s'effondrer progressivement face à la restauration de la vérité. Nyss regarde les mondes se reconstruire. Pas de discours, juste les images, la musique, et le mineral redevenu d'un bleu éclatant. Le dernier plan étant le mineral, bleu calme, comme le monde.

## XV. SOUND DESIGN

### Direction sonore

La musique et les sons d'Ascend Rush renforcent la sensation de vitesse et l'immersion dans un univers hostile mais vivant. L'identité sonore repose sur trois piliers :

- Urgence : Des rythmes rapides (120-160 BPM) pour les phases de course intense.
- Mystère : Des nappes atmosphériques dans les menus et les cinématiques pour souligner l'univers.
- Satisfaction : Des sons de validation clairs et gratifiants pour chaque action bien exécutée.

### SFX gameplay

| Action                     | Son attendu                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Course normale             | Frottement des semelles, respiration légère  |
| Slide                      | Friction intense, son de glisse selon le sol |
| Dash aérien                | Whoosh bref et puissant + léger impact d'air |
| Destruction de mur         | Impact sourd et explosion de débris          |
| Boost (vitesse maximale)   | Grondement continu, distorsion sonore légère |
| Collecte du Chrono-Mineral | Son cristallin unique, mémorable             |
| Mort / Restart             | Bref silence + son de 'remontée temporelle'  |

### Musique

- Menu principal : Ambiance électronique lente, mystérieuse, avec des notes de minéraux cristallins.
- Niveaux standard : Electronic / Industrial avec montée progressive en intensité selon la vitesse du joueur.
- Niveaux avancés : Breaks rythmiques intenses, percussion lourde.
- Cinématiques : Orchestral minimaliste avec motif récurrent lié au Chrono-Mineral.

## XVI. FIRST TIME USER EXPERIENCE (FTUE)

### Objectif de la FTUE

Le joueur doit comprendre les mécaniques de base et ressentir la satisfaction du gameplay en moins de 5 minutes, sans jamais lire un texte explicatif long.

### Séquence d'onboarding

| Étape                       | Méthode                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lancement                | Cinématique courte qui contextualise l'implication émotionnelle avant le gameplay   |
| 2. Premier mouvement        | Couloir dirigé, seule la touche 'courir' fonctionne -> apprentissage par action     |
| 3. Premier obstacle         | Mur bas -> indication visuelle de jump, aucun texte                                 |
| 4. Premier mur destructible | Vitesse déjà acquise, le jeu 'pousse' le joueur vers le mur -> découverte naturelle |
| 5. Premier artefact         | Spawn avec artefact en main -> couleur bleue très visible, intuition immédiate      |

### Principes de la FTUE

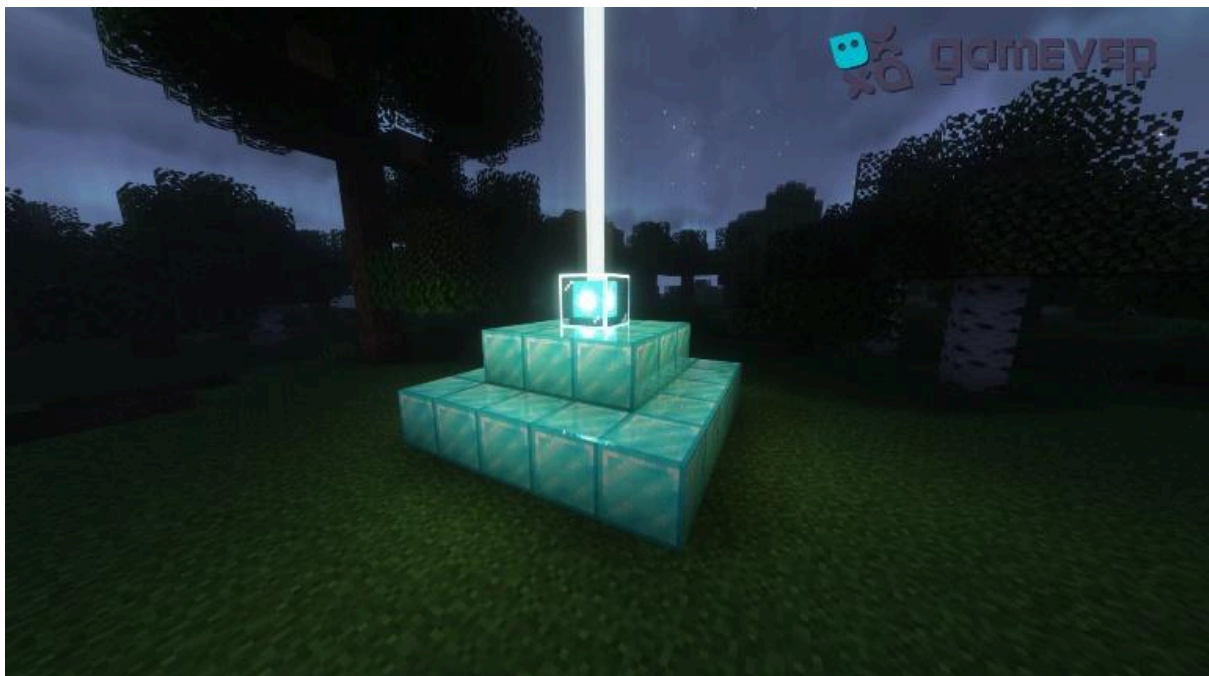
- Show, don't tell : Les indices visuels (couleurs, lumières, level design) guident sans texte.
- Aucune mort possible dans les 30 premières secondes -> le joueur doit d'abord s'amuser.
- Le premier niveau est le tutoriel déguisé en niveau réel (référence du lvl 1 de Super Mario Bros. Nes).

## XVII. TUTORIAUX

### Niveau 0 — Tutoriel : Initiation

Volonté d'imposer au joueur l'apprentissage des mécaniques de déplacement basique (courir, marcher), de destruction du level design (casser les murs), ainsi que l'objectif (récupérer l'artefact) et le timer associé.

- Des situations de jeu simples sont présentées progressivement.
- L'artefact est exposé derrière quelques murs : le joueur doit les briser pour y accéder.
- Une fois l'artefact pris, un beacon indique la direction du spawn/sortie.
- Aucun texte de tutoriel affiché à l'écran : tout passe par la construction du niveau.



### Mécaniques introduites par niveau

| Niveau            | Mécanique enseignée                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tutoriel (Niv. 0) | Course, saut, murs destructibles, artefact, sortie                |
| Niveau 1          | Slide, boost, larves (rebond), chauves-souris (dash)              |
| Niveau 2          | Dash aérien, vault, surfaces glissantes                           |
| Niveau 3          | Combos de mouvements, obstacles dynamiques, optimisation de route |

## XVIII. GAME USE

### Sessions de jeu typiques

| Profil joueur          | Durée de session | Comportement attendu                                                |
|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Joueur casual          | 15–30 min        | Termine les niveaux à son rythme, explore l'univers                 |
| Joueur speedrunner     | 1h+              | Optimize chaque run, recommence pour battre son record              |
| Joueur collectionniste | 30–45 min        | Cherche à obtenir l'artefact bleu (score parfait) sur chaque niveau |

### Métriques de rétention

- Court terme : Satisfaction immédiate à chaque action bien exécutée -> son, animation, feedback visuel.
- Moyen terme : Progression à travers les niveaux et amélioration visible du score (couleur de l'artefact).
- Long terme : Classements personnels, replay value de l'optimisation de route, mondes additionnels.

## XIX. TUNING & BALANCING

### Variables de vitesse

| Variable                  | Valeur cible                               | Notes                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de course de base | 15 (m/s)                                   | Doit sembler 'rapide' dès le début                                   |
| Vitesse maximale (boost)  | 30 (m/s)                                   | Environ 2x la vitesse de base                                        |
| Décélération friction     | -0.2m/s jusqu'à un minimum de 15(m/s)      | Légère : ne jamais bloquer brutalement                               |
| Durée du slide            | Tant que le chara est en pente, sinon 1(s) | Assez long pour être utile, pas trop pour éviter l'abus              |
| Distance du dash          | 3 (m)                                      | Doit permettre de franchir les gaps visuels du LD, garde la vélocité |

### Variables de destruction de murs

| Type de mur            | Vitesse requise | Résistance                                |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| Mur fragile (tutoriel) | Faible          | Accessible dès le début de partie         |
| Mur standard           | Moyenne         | Requiert une phase de course soutenue     |
| Mur renforcé           | Haute           | Nécessite un boost ou un combo de vitesse |

### Système de score / Timer diégétique

| Couleur de l'artefact | Rang        | Condition                                    |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------|
| Bleu éclatant         | S Parfait   | Terminer en moins de X secondes (par niveau) |
| Cyan                  | A Excellent | Entre X et X+15 secondes                     |
| Vert                  | B Bien      | Entre X+15 et X+30 secondes                  |
| Jaune                 | C Passable  | Entre X+30 et X+60 secondes                  |
| Rouge                 | D Lent      | Plus de X+60 secondes                        |

## XX. VIDÉO

### Trailers prévus

---

- Trailer d'annonce : Cinématique + gameplay, met en avant la vitesse et l'univers. Durée : 90 sec.
- Trailer de gameplay : Pure gameplay, pas de cut, montre le mouvement fluide et les combos. Durée : 60 sec.
- GIF / Courts clips : Pour les réseaux sociaux, dash, destruction de mur, rebond sur larve.

### Captures d'écran presse

---

- Vue FP en pleine course dans le Monde du Feu.
- Dash sur une chauve-souris avec trail visuel.
- Artefact bleu lumineux en main -> plan de près.
- Vue d'ensemble d'un niveau -> architecture grandiose.

## XXI. CRÉDITS

### Équipe

| Rôle        | Membres                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game Design | Zimmermann Nicolas, Wu Anthony                                                             |
| Tech Artist | Camier Evan, Benzaquen Nathan, Fort Antonis Vitaro-Giardi, Olmo                            |
| Game Artist | Turk Adriel, Hempel Killian, Marty Eugene Augustin, Wu Sophie, Saadati Kamand, Ait Shaines |

*Document rédigé dans le cadre du développement d'Ascend Rush 2025.*